



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

Disciplina: Física Básica

Aula Prática #1: Introdução – Análise Vectorial

CURSOS: AG, EF & AEA (1º Ano)

Fevereiro/2026

Esta ficha prática aborda exercícios de Análise Vectorial, incluindo gradiente, divergente e integrais. Leia atentamente e responda com clareza e rigor.

1. O que são grandezas escalares e grandezas vectoriais?
2. No sistema dextrogiro de coordenadas cartesianas ortogonais, encontrar os seguintes produtos vectoriais:
(a) $\hat{i} \times \hat{i} = 0$; (b) $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$; (c) $\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$; (d) $\hat{j} \times \hat{j} = 0$; (e) $\hat{k} \times \hat{k} = 0$; (f) $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{k}$; (g) $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$.
3. Dados os vectores $\vec{v} = 2\hat{i} - \hat{j}$ e $\vec{u} = \hat{i} - \hat{j}$, determine o módulo e a direcção dos vectores $\vec{v}$, $\vec{u}$ e $\vec{w} = \vec{v} - \vec{u}$.
4. Dois vectores são dados por $\vec{v} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ e $\vec{u} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}$. Determine:
(a) $\vec{v} + \vec{u}$;
(b) $\vec{u} - \vec{v}$;
(c) $\vec{v} - \vec{u} + \vec{w} = 0$;
(d) $\vec{u} \cdot \vec{w}$.
5. Dados os vectores $\vec{v} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}$ e $\vec{u} = -3\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$. Determinar:
(a) $\vec{w} = 3\vec{u} - 3\vec{v}$;
(b) $\vec{z} = \vec{u} \cdot \vec{v}$;
(c) O ângulo entre o vector $\vec{v}$ e o vector $\vec{u}$.
6. Um vector $\vec{u}$ tem como módulo 5,6 m e faz um ângulo $\theta = 126^\circ$ com o eixo dos x .
(a) Desenhe o vector $\vec{u}$ aplicado à origem;
(b) Determine as componentes do vector $\vec{u}$ e escreva-o em termos dos unitários $\hat{i}$ e $\hat{j}$.
7. Determinar o valor de c tal que $\vec{a} = 2\hat{i} - c\hat{j} + 3\hat{k}$ e $\vec{b} = 4\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ sejam perpendiculares.
8. A resultante de uma soma vectorial de dois vectores possui modulo igual a 6 m. O modulo de um dos vectores componentes e igual a 3 m e o angulo entre os dois vectores componentes e igual a 60° . Calcular o modulo do outro vector componente.

9. Determine o versor do vector $\vec{a}$, de módulo $|\vec{a}| = 20$, que é perpendicular ao vector $\vec{b} = 2\hat{i} - 4\hat{j}$ e que forma um ângulo de 30° com o vector $\vec{c} = 4\hat{k}$.
10. Dois vectores $\vec{a}$ e $\vec{b}$, tendo módulos iguais a 10 unidades cada e ângulos $\theta_1 = 30^\circ$ e $\theta_2 = 105^\circ$, são orientados conforme se ilustra na Figura 1. Sendo a sua soma representada por $\vec{r}$, determinar: (a) As componentes de $\vec{r}$ nos eixos OX e OY ; (b) O módulo de $\vec{r}$; (c) O ângulo que $\vec{r}$ forma com o eixo OY .

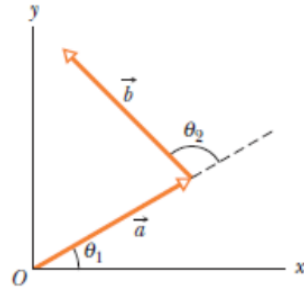


Figure 1: Representação dos vectores $\vec{a}$ e $\vec{b}$.

11. Determine as primitivas das seguintes funções: (a) $f(\theta) = \sin \theta \cos \theta$; (b) $f(x) = e^{-x} + 3$; (c) $f(t) = t^2$, sabendo que $F(0) = 3$.
12. Obtenha $\vec{r}(t)$, isto é, um vector $\vec{r}$ dependente da variável t , resolvendo a seguinte expressão $\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{a}t) dt$, sabendo que $\frac{d\vec{v}_0}{dt} = 0$ e $\frac{d\vec{a}}{dt} = 0$.
13. Seja dada a equação

$$\frac{d\xi}{dt} = b + ct,$$

onde b e c são constantes arbitrárias. Sabendo que $\xi(t = 0) = \xi_0$, determine a função $\xi(t)$ para qualquer valor de t .

14. Calcule a derivada do vector posição

$$\vec{r}(t) = (t^2, \sin(t), e^t).$$

15. (a) Encontre o gradiente da função escalar $\phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$; (b) Encontre o gradiente da função escalar $\phi(x, y, z) = xyz$ no ponto $(1, 2, 3)$.
16. Calcule o gradiente das funções que se seguem:
- (a) $f(x, y, z) = 2xy + 3\sqrt{y}z^2$;
 - (b) $f(x, y, z) = y^3 \sin(xz) + \ln(2y^3z)$;
 - (c) $f(\rho, \theta, z) = \frac{\rho \cos \theta}{z}$;
 - (d) $f(\rho, \theta, z) = \frac{\theta z}{\rho^2}$;
 - (e) $f(r, \theta, \phi) = r \sin(2\theta) \cos \phi + r^2 \sin(2\theta) \tan \phi$.
17. Calcule o divergente do vector $\vec{F} = (xy, yz, zx)$.

18. Calcule o divergente das seguintes funções:

(a) $\vec{f}(x, y, z) = 4xyz \hat{i} - \frac{3z^2}{y} \hat{j} + \cos x \hat{k};$

(b) $\vec{f}(x, y, z) = y^5 \ln(xz) \hat{i} - \tanh(2y^3z) \hat{j} + e^{x^2yz} \hat{k};$

(c) $\vec{f}(\rho, \theta, z) = \frac{\rho}{z} \hat{\rho} + \sin \theta \hat{\theta} - \rho z \hat{k};$

(d) $\vec{f}(\rho, \theta, z) = \rho^2 \theta z \hat{\rho} + \frac{z}{\tan \theta} \hat{\theta} + 2\rho z \cosh(2\theta) \hat{k};$

(e) $\vec{f}(r, \theta, \phi) = r \sin(2\theta) \hat{r} + r \sin^2(2\theta) \tan \phi \hat{\theta} - \frac{\phi}{r \cos \theta} \hat{\phi};$

(f) $\vec{f}(r, \theta, \phi) = \frac{r^3}{\ln(\theta \cos \phi)} \hat{r} + 2r \arccos \phi \hat{\theta}.$

19. Determine a integral de linha do campo $\vec{F} = (y, x, 0)$ ao longo da curva $\vec{r}(t) = (t, t^2, 0)$, com t variando de 0 a 1.

20. Dado o vector $\vec{u} = 4\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$, sabendo que o módulo de um outro vector $\vec{v}$ é igual a 3, e que $v_x < 0$ e $v_z = 0$, assumindo que os vectores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são perpendiculares, calcular o vector $\vec{v}$.

21. As coordenadas de três pontos são dadas por: $A(-2, 1, 5)$, $B(0, 1, 2)$ e $C(-1, 2, -3)$.

Sabendo que os vectores $\vec{a} = \overrightarrow{CA}$ e $\vec{b} = \overrightarrow{BA}$, determinar:

(a) Os módulos dos vectores $\vec{a}$ e $\vec{b}$;

(b) O produto escalar $\vec{a} \cdot \vec{b}$;

(c) O ângulo α entre os vectores $\vec{a}$ e $\vec{b}$;

(d) O vector $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$;

(e) O módulo do vector $\vec{c}$.

Bom trabalho!

Grupo da Disciplina de Física

“O primeiro passo pode parecer difícil, mas é ele que transforma curiosidade em conhecimento e sonhos em conquistas.”

(Albert Einstein)